Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle (GRS)

Laboratoire #2 - SNMP

Prof. Sergio Alves Domingues

Version: 260831.1

1. Introduction

1.1. Objectifs

Ce laboratoire met en oeuvre l'utilisation du protocole **SNMP** pour gérer des équipements divers. SNMP se présente sous la forme d'une collection d'objets/attributs constitutifs du système cible, gérés par un agent SNMP. Chaque objet peut être lu et/ou écrit par le « SNMP Manager » ou console SNMP via le protocole SNMP. SNMP est supporté par une grande majorité des équipements réseau (switchs, routeurs, serveurs, access-points, imprimantes, PCs). Les objectifs sont les suivants:

1. Configuration d'une console SNMP, permettant d'interagir avec divers agents SNMP.
2. Configuration d'agents SNMP v2 sur un poste Windows, un équipement réseau et un poste Linux.
3. Analyse des échanges réseau entre la console et les agents SNMP.
4. Configuration de la console SNMP pour l'utilisation de MIBs privées.
5. Configuration et analyse des échanges entre la console et un agent en SNMP v3.

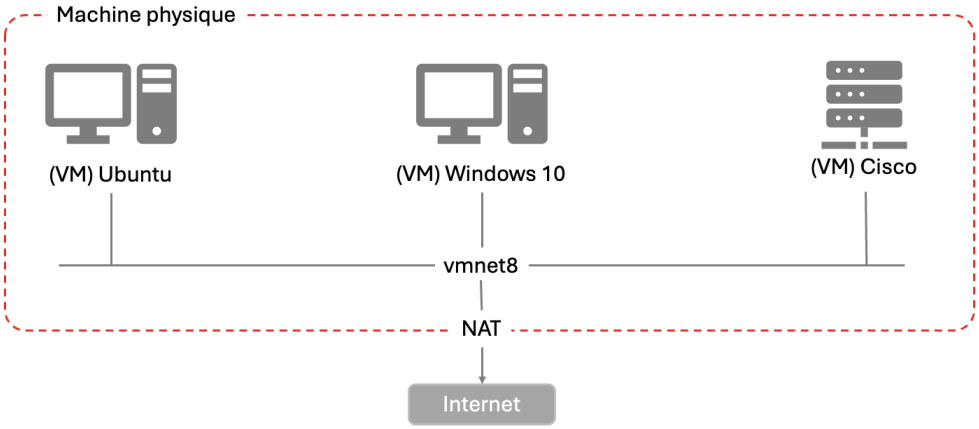
1.2. Evaluation

Ce laboratoire compte un total de **24 points**. La note est calculée selon la formule suivante:

$$\text{Note} = 1 + \left(\frac{\text{Points}}{24} * 5\right)$$

1.3. Infrastructure

Ce laboratoire utilise les machines virtuelles déployées au **Laboratoire 0**.

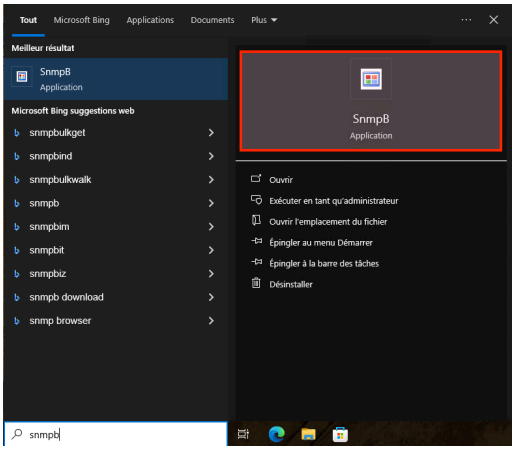


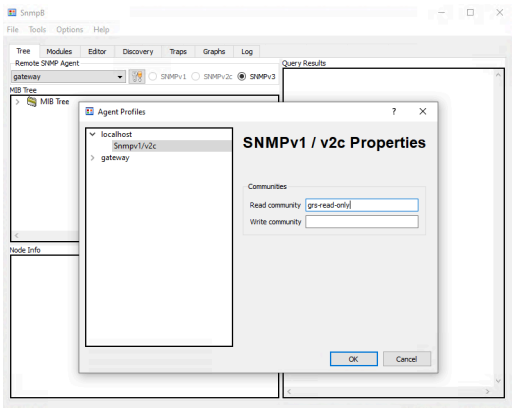
2. SNMP

2.1. configuration d'un "SNMP Manager"

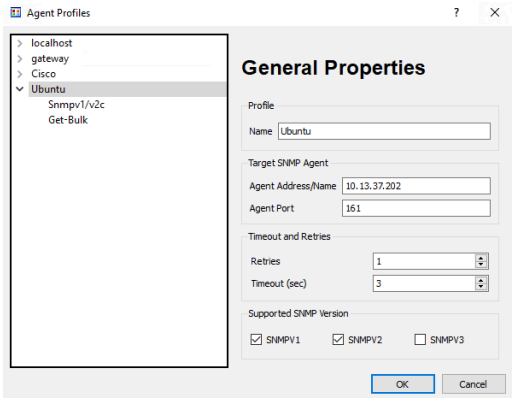
Cette étape utilise le programme **snmpB** (http://sourceforge.net/projects/snmpb), déjà installé sur la machine virtuelle Windows 10 faisant partie de l'infrastructure de laboratoire. Ce programme, jouant le rôle de la console SNMP, permettra d'interagir simplement avec des agents SNMP.

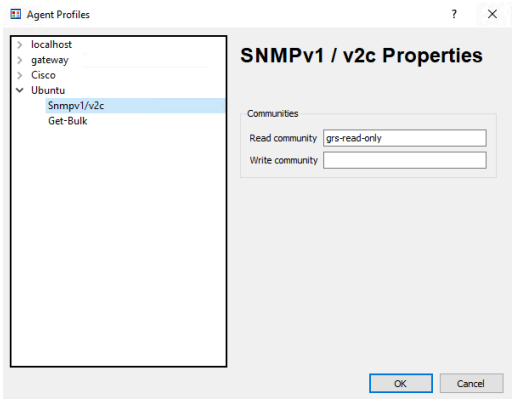
Lancez `snmpB`, contrôlez l'existence du profil `localhost` dans la liste des profils préconfigurés et choisissez un *community string* en lecture seulement (par exemple `grs-read-only`).



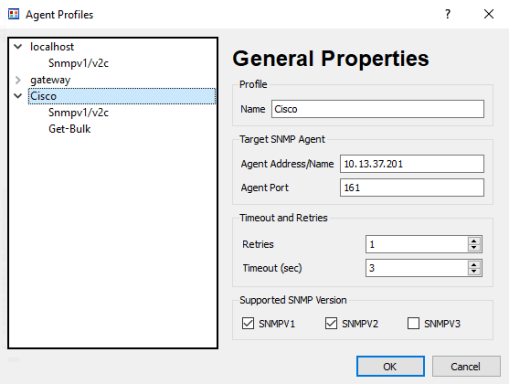


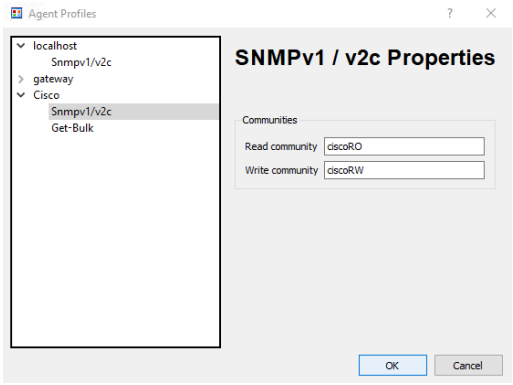
Ajoutez un profil nommé **Ubuntu** avec les paramètres suivants (en remplaçant l'adresse IP de l'agent par celle affectée à votre machine virtuelle Linux).





Ajoutez un profil nommé **Cisco** avec les paramètres suivants (en remplaçant l'adresse IP de l'agent par celle affectée à votre machine virtuelle Cisco).





2.2. Configuration des agents en SNMP v2c

2.2.1. Poste de travail Windows

Activez l'agent SNMP sur le poste de travail Windows 10. Le paramétrage s'effectue au niveau du service correspondant. Définissez le community string en mode lecture-seule, sur la base de la valeur choisie ci-dessus.

QUESTION 1 **[2 pts]**

Montrez à l'aide de captures d'écran les changements de configuration réalisés.

A l'aide de `snmpB`, interrogez le service SNMP local à la machine Windows.

QUESTION 2 **[1 pts]**

Montrez les valeurs retournées par les 4 objets `SysDescr`, `SysName`, `SysUpTime`, `ifNumber` et l'adresse IP de votre machine. Vérifiez que les données retournées par SNMP correspondent à la réalité (il n'est pas nécessaire de prouver cette vérification dans votre réponse).

2.2.2. Routeur Cisco

Activez et configurez l'agent SNMP sur le routeur Cisco de manière à ce qu'il puisse être géré via SNMP v2, en utilisant les paramètres de communauté définis en Section 2.1. Configurez également le routeur pour qu'il envoie ses *Traps* SNMP à `snmpB`sur la machine Windows. Prévoyez également la synchronization du temps et l'affichage des évènements à la milliseconde (voir Laboratoire 1, si besoin).

QUESTION 3 **[2 pts]**

Indiquez les commandes utilisées pour mettre en place la configuration SNMP demandée ci-dessus, sur le routeur Cisco.

Depuis `snmpB` (sur la machine Windows), interrogez maintenant le routeur Cisco via SNMP en utilisant le profil créé en Section 2.1.

QUESTION 4 **[1 pts]**

Montrez les valeurs retournées par les 4 objets `SysDescr`, `SysName`, `SysUpTime`, `sysObjectID` et l'adresse IP de votre routeur. Vérifiez que les données retournées par SNMP correspondent à la réalité (il n'est pas nécessaire de prouver cette vérification dans votre réponse).

QUESTION 5 **[1 pts]**

A quoi sert/correspond la valeur retournée par sysObjectID ? Que vous manque-t-il pour l'interpréter correctement ?

Utilisez maintenant Wireshark sur la machine Windows pour capturer le trafic réseau lorsque vous interagissez avec le routeur Cisco.

QUESTION 6 **[1 pts]**

Utilisez `snmpB` pour **obtenir** le nom (`SysName`) de votre routeur Cisco.

Montrez (capture d'écran) les trames réseau correspondant à cet échange de manière à ce que les champs correspondant à SNMP soient clairement visibles. Commentez ces trames afin d'expliquer les détails de l'échange entre les deux équipements.

QUESTION 7 **[1 pts]**

Utilisez `snmpB` pour **modifier** le nom de l'équipement (`SysName`). Nommez-le avec votre prénom, de la manière suivante: `router-prenom`.

Montrez (capture d'écran) les trames réseau correspondant à cet échange de manière à ce que les champs correspondant à SNMP soient clairement visibles. Commentez ces trames afin d'expliquer les détails de l'échange entre les deux équipements.

Générez une trap SNMP en déclenchant un événement sur votre routeur (un peu d'imagination…) tout en capturant avec Wireshark les messages échangés.

QUESTION 8 **[1 pts]**

Montrez un message (*Trap*) reçu par l'application `SNMPb`.

QUESTION 9 **[1 pts]**

Montrez la trame réseau correspondante dans Wireshark.

Modifiez la configuration de votre routeur Cisco pour qu'il accepte uniquement les requêtes SNMP provenant de l'adresse IP de votre machine Windows.

QUESTION 10 **[2 pts]**

Indiquez les commandes utilisées pour mettre en place ce filtrage sur le routeur Cisco.

2.2.3. Poste de travail Linux

Afin d'intégrer votre poste de travail Linux à votre environnement de gestion, activez et configurez SNMP sur dernier.

INFO

Pour cela, il vous faudra d'abord installer le daemon SNMP `snmpd`, sur le poste de travail Linux, à l'aide des commandes suivantes:

```
sudo apt update
sudo apt install snmpd
```

QUESTION 11 **[2 pts]**

Montrez le(s) fichier(s) de configuration nécessaire(s) à la configuration de SNMP (v2c) sur votre machine Linux.

Depuis `snmpB` (sur la machine Windows), interrogez maintenant le poste de travail Linux via SNMP en utilisant le profil créé en Section 2.1.

QUESTION 12 **[1 pts]**

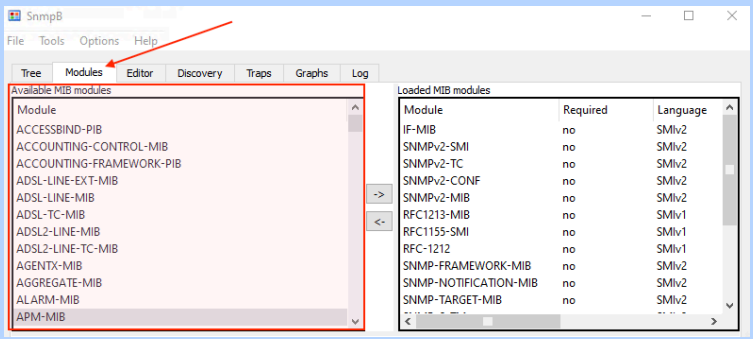
Montrez le résultat d'une requête SNMP visant à obtenir la description du système (`sysDescr`).

2.3. MIBs privés

Afin d'interroger des objets spécifiques à votre équipement Cisco, vous avez besoin d'intégrer à votre manager SNMP (l'application `SNMPb`) les MIB privées correspondantes. Plus spécifiquement, nous cherchons à obtenir des informations sur la **mémoire flash** embarquée sur ce routeur Cisco.

INFO

Afin de charger des MIBs dans `snmpB`, il faut les ajouter au dossier `C:\Program Files (x86)\SnmpB\mibs`, puis (re)lancer le programme. Elles apparaîtront alors dans le menu *Modules* et pourront être chargées depuis là.



QUESTION 13 **[2 pts]**

Donnez la liste des fichiers MIBs que vous avez chargés et expliquez comment vous êtes arrivé·e à ce résultat.

QUESTION 14 **[1 pts]**

Montrez, via une requête SNMPb, le nom des 10 premiers fichiers stockés sur la mémoire flash de votre routeur Cisco.

2.4. Configuration d'un agent en SNMP v3

Comme vu au cours, la version 3 de SNMP apporte plusieurs améliorations en termes de sécurité, notamment un nouveau modèle d'authentification: **User-based Security Model** (**USM**). Dans ce chapitre, nous allons utiliser SNMP v3 pour améliorer la sécurité des échanges SNMP entre la console et le poste de travail Linux.

Commencez par créer un utilisateur SNMP nommé **`grs-ro-user`**, que nous allons utiliser pour nous connecter en mode **`authPriv`**, avec une authentification **`HMAC-SHA`** (utilisez le mot de passe ***secret-password***) et un chiffrement **`AES`** (utilisez la clé ***secret-key***).

QUESTION 15 **[2 pts]**

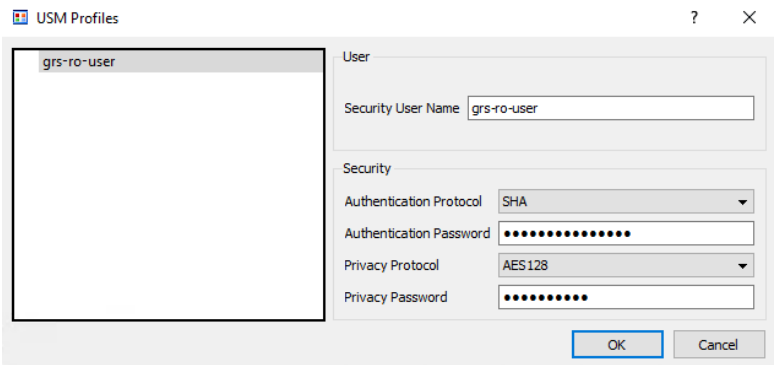
Indiquez, les opérations que vous avez réalisées pour créer cet utilisateur, ainsi que les modifications apportées à la configuration de `snmpd`

Modifiez ensuite la configuration de `snmpd` sur le poste de travail Linux pour autoriser **uniquement** SNMP v3.

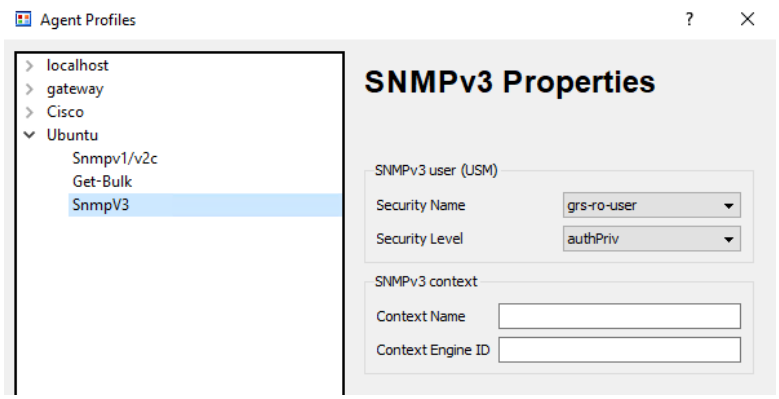
QUESTION 16 **[1 pts]**

Indiquez les opérations réalisées pour désactiver SNMP v2c et activer SNMP v3.

Sur la console `snmpB`, créez une entrée utilisateur (`Options > Manage SNMPv3 USM Profiles...`) correspondant à l'utilisateur créé sur le poste Linux.



Modifiez ensuite le profil utilisé pour interroger la machine Linux, afin d'activer SNMP v3, avec l'utilisateur créé ci-dessus.



Lancez *Wireshark* sur la machine Windows et utilisez la console SNMP pour interroger le nom du système Linux (`sysName`) en SNMP v3.

QUESTION 17 **[2 pts]**

Montrez la capture Wireshark ainsi obtenue et commentez les changements importants que vous y observez, d'un point de vue de la sécurité.